

Задачи к экзамену по физике 7 класс

1. Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь, равный 3 км, со средней скоростью 5,4 км/ч. Спускаясь с горы со скоростью 10 м/с, он проходит 1 км пути. Определите среднюю скорость движения лыжника на всем пути.
2. Автомобиль первую часть пути 40 км прошел со скоростью 20 м/с. Остальную часть пути 50 км он прошел за один час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?
3. Венеция соединена с материковой частью Италии мостом длиной 4 км 70 м. Велосипедист преодолевает это расстояние за 6 минут 47 секунд. Определите, на сколько минут позже должен въехать на мост автомобиль, чтобы догнать велосипедиста в конце моста, если скорость автомобиля больше на 4,2 м/с скорости велосипедиста
4. Из пунктов А и В по шоссе навстречу друг другу движутся два автомобиля. Один выехал в 9 ч из пункта А, а другой - в 9 ч 30 мин из пункта В. Первый движется со скоростью 40 км/ч, а второй - со скоростью 60 км/ч. Расстояние между пунктами равно 120 км. В какое время и на каком расстоянии от пункта А автобусы встретятся?
5. Определите длину поезда, движущегося равномерно по мосту длиной 630 м со скоростью 18 км/ч, если поезд проходит мост в течение 2,5 минут.
6. Пассажир поезда, идущего со скоростью 40 км/ч, видит в течение 3 с встречный поезд длиной 75 м. С какой скоростью движется встречный поезд?
7. При взаимодействии двух тележек их скорости изменились на 20 и 60 см/с. Масса большей тележки 0,6 кг. Чему равна масса меньшей тележки?
8. К лежащим на столе шарам были приложены одинаковые силы. При этом шар массой 3 кг приобрел скорость 15 см/с. Какую скорость приобрел шар массой 1 кг?
9. Какова масса соснового бруска, имеющего такие же размеры, как и дубовый массой 40 кг?
10. В бутылку вмещается 500 мл воды. Вместится ли в эту бутылку 720 г серной кислоты?
11. Определите массу мраморной плиты, размер которой $1,0 \times 0,8 \times 0,1$ м?
12. Сколько штук кирпичей размером $250 \times 120 \times 60$ мм погрузили на автоприцеп, если масса его увеличилась на 3 т?
13. Чтобы получить латунь, сплавляли куски меди массой 178 кг и цинка массой 355 кг. Какой плотности была получена латунь? (объем сплава равен сумме объемов его составных частей)
14. Сплав состоит из олова массой 2,92 кг и свинца массой 1,13 кг. Какова плотность сплава? (объем сплава равен сумме объемов его составных частей)
15. В аквариум длиной 30 см и шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. Определите массу воды в аквариуме.
16. Определите массу оконного стекла длиной 3 м, высотой 2,5 м и толщиной 0,6 см.
17. Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим, если на 100 км пути его двигатель расходует 10 кг бензина, а вместимость топливного бака равна 60 л?
18. Чтобы жести, используемая для изготовления консервных банок, не ржавела, ее покрывают тонким слоем олова (лудят) из расчета 0,45 г олова на 200 см^2 площади жести. Какова толщина олова на жести?
19. Сколько весит керосин объемом 19,48 литра?
20. Сколько весит бензин объемом 13,86 литра?
21. Под действием силы 320 Н пружина амортизатора сжалась на 9 мм. На сколько миллиметров сожмется пружина при нагрузке 1,6 кН?
22. Пружина динамометра под действием силы 4 Н удлинилась на 5 мм. Определите вес груза под действием которого эта пружина удлиняется на 16 мм.
23. Спортсмен масса которого 78 кг, стоит на лыжах. Длина каждой лыжи 1,95 м, ширина 8 см. Какое давление оказывает спортсмен на снег?
24. Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками.

Определите давление станка на фундамент.

25. Толщина льда такова, что лед выдерживает давление 90 кПа. Пройдет ли по этому льду трактор массой 5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м²?
26. Двухосный прицеп с грузом имеет массу 2,5 т. Определите давление, оказываемое прицепом на дорогу, если площадь соприкосновения каждого колеса с дорогой равна 125 см².
27. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см². На него действует сила 200 Н. Площадь большего поршня 200 см². Какая сила действует на больший поршень?
28. Поршень гидравлического пресса площадью 180 см² действует силой 18 кН. Площадь малого поршня 4 см². С какой силой действует меньший поршень на масло в прессе?
29. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 3 м имеется кран, площадь отверстия которого 30 см². С какой силой давит нефть на кран?
30. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 200 см². С какой силой нужно давить на пластырь, которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 1,8 м? (Вес пластыря не учитывать)
31. Определите глубину шахты, если на дне ее барометр показывает 109267 Па, а на поверхности Земли 103965 Па.
32. У подножия горы барометр показывает 98642 Па, а на ее вершине 90317 Па. Используя эти данные, определите высоту горы.
33. Плот состоит из 12 сухих еловых брусков. Длина каждого бруса 4 м, ширина 30 см и толщина 25 см. Можно ли на этом плоту переправить через реку автомашину весом 10 кН?
34. Прямоугольная баржа длиной 5 метров и шириной 3 м после загрузки осела на 50 см. Определите вес груза, принятого баржей.
35. Радиозонд объемом 10 м³ наполнен водородом. Какого веса радиоаппаратуру он может поднять в воздухе, если оболочка его весит 6 Н?
36. Масса снаряженного воздушного шара (оболочки, сетки, корзины) составляет 450 кг. Объем шара 1600 м³. Вычислите, какой подъемной силой будет обладать этот шар при наполнении его гелием.
37. Лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8 м/с, прилагая усилие 400 Н. Какая работа совершается при этом за один час?
38. Каждую секунду насос подает 20 л воды в водонапорную башню на высоту 10 м. Какая работа совершается за два часа против сил тяжести?
39. Расход воды в реке составляет 500 м³/с. Какой мощностью обладает поток воды, если уровень воды поднят плотиной на 10 м?
40. Определите среднюю мощность насоса, который, преодолевая силу тяжести, подает воду объемом 4,5 м³ на высоту 5 м за 5 мин.
41. Ученые подсчитали, что кит, плавая под водой со скоростью 27 км/ч, развивает мощность 150 кВт. Определите силу сопротивления воды движению кита.
42. Мощность двигателя подъемной машины равна 4 кВт. Какой груз она может поднять на высоту 15 м в течение 2 мин?
43. На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка опоры, если рычаг находится в равновесии? (Весом рычага пренебречь)
44. Стержень, на одном конце которого подвешен груз весом 120 Н, будет находиться в равновесии в горизонтальном положении, если его подпереть на расстоянии 1/5 длины стержня от груза. Чему равен вес стержня?
45. К короткому плечу рычага подвешен груз весом 1200 Н. При равномерном поднятии его на 0,12 м к длинному плечу приложили силу 360 Н, при этом точка приложения силы переместилась на 0,5 м. Вычислите КПД рычага.
46. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 245 кг равномерно подняли на высоту 6 см, при этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м.

47. Ведро с песком массой $24,5\text{ кг}$ поднимают при помощи неподвижного блока на высоту 10 м , действуя на веревку силой 250 Н . Вычислите КПД установки.
48. С помощью неподвижного блока груз массой 100 кг поднят на высоту 5 м . Определите совершенную при этом работу, если КПД равен 70% .
49. На сколько увеличилась потенциальная энергия мальчика массой 48 кг , который поднялся по лестнице своего дома на высоту 10 м ?
50. Семиклассница ростом 162 см подняла свой учебник физики массой 315 г на высоту $1,94\text{ м}$ над полом. Чему равна потенциальная энергия книги относительно пола; относительно макушки девочки?